

PHARMACOKINETICS – DRUG ADMINISTRATION

الحرائك الدوائية – إعطاء الدواء

Professor Dr. Haidar Al-Muthaffar, MBChB, MSc, PhD (Clinical Pharmacology) – Department of Pharmacology, College of Medicine, University of Al-Ameed | MBChB, MSc, PhD (علم الأدوية السريري) – قسم علم الأدوية، كلية الطب، جامعة العميد

1. OBJECTIVES AND INTRODUCTION | الأهداف والمقدمة

Objectives

الأهداف

- Define pharmacokinetics and explain major divisions.
تعريف الحرائك الدوائية وشرح أقسامها الرئيسية.
- Discuss routes of drug administration.
مناقشة طرق إعطاء الدواء.
- Describe major characteristics of each route of drug administration.
وصف الخصائص الرئيسية لكل طريق من طرق إعطاء الدواء.

Pharmacokinetics

الحرائك الدوائية

- Pharmacokinetics refers to what the body does to a drug. Four pharmacokinetic properties determine the speed of onset of drug action, the intensity of the drug's effect, and the duration of drug effect.
تشير الحرائك الدوائية إلى ما يفعله الجسم بالدواء. تحدد أربع خصائص حرائكية سرعة بدء فعل الدواء وشدة تأثيره ومدة تأثيره.

No. الرقم	Property الخاصية	Note ملاحظة
1	Absorption الامتصاص	(input) – drug at site of administration → drug in plasma (الدخول) – الدواء في موضع الإعطاء → الدواء في البلازما
2	Distribution التوزيع	Drug in plasma ⇌ drug in tissues الدواء في البلازما ⇌ الدواء في النسيج
3	Metabolism الاستقلاب	Metabolite(s) in tissues المستقلب(ات) في النسيج
4	Elimination الإطراح	(output) – drug and/or metabolite(s) in urine, bile, or feces (الخروج) – الدواء و/أو المستقلب(ات) في البول أو الصفراء أو البراز

Administration – Routes of Drug Administration

إعطاء الدواء – طرق إعطاء الدواء

- There are different routes for drug administration. The specific route is determined primarily by the properties of the drug (e.g., water or lipid solubility, ionization) and by the therapeutic objectives (e.g., the desirability of a rapid onset of action, the need for long-term treatment, or restriction of delivery to a local site).

توجد طرق مختلفة لإعطاء الدواء. ويتحدد الطريق النوعي أساساً بخصائص الدواء (مثل الذوبان في الماء أو الشحوم، التأين) وبالأهداف العلاجية (مثل الرغبة في بدء فعل سريع أو الحاجة للمعالجة طويلة الأمد أو حصر الإيصال في موضع موضعي).

(Figure: routes of administration – parenteral (IV, IM, SC), sublingual, inhalation, oral, transdermal patch, topical, rectal.)

(شكل: طرق الإعطاء – حقنية (وريدي، عضلي، تحت الجلد)، تحت اللسان، استنشاق، فموي، لصقة عبر الجلد، موضعي، شرجي.)

2. ENTERAL ROUTE | الطريق المعوي

A – Enteral Route (Administering Drug to Circulation by Mouth)

أ - الطريق المعوي (إعطاء الدواء إلى الدوران عن طريق الفم)

- It is the safest and the most common, convenient, and economic method.

وهو الطريقة الأكثر أماناً وشيوعاً وملاءمة واقتصادية.

1 – Oral Route (Swallowed Drug)

1 - الطريق الفموي (دواء يُبلع)

Advantages (المزايا)

- Easily self-administered.

يسهل إعطاؤه ذاتياً.

- Low risk of infections (unlike injecting drugs).

خطر منخفض للأخماج (بخلاف الأدوية الحقنية).

- Toxicities and overdose by the oral route may be overcome with adsorbent antidotes like activated charcoal, or by GIT decontamination (e.g. emesis or gastric lavage).

يمكن التغلب على السمّيات والجرعة الزائدة بالطريق الفموي بترياقات ممتزة مثل الفحم المنشّط أو بتطهير الجهاز الهضمي (مثل التقيؤ المحرّض أو غسل المعدة).

Disadvantages (العيوب)

- Drug absorption is more complicated.

امتصاص الدواء أكثر تعقيداً.

- The low pH of the stomach may inactivate some drugs.

قد يُعطّل pH المعدة المنخفض بعض الأدوية.

Dosage form preparations used could be liquids (e.g. syrup, suspension, elixir, etc.) or solid forms (e.g. tablet, capsule, etc.).

قد تكون المستحضرات الدوائية المستخدمة سائلة (مثل الشراب والمعلّق والإكسير وغيرها) أو صلبة (مثل القرص والكبسولة وغيرها).

Specific Preparations

مستحضرات نوعية

A – Enteric-coated preparations (المستحضرات المغلفة معوياً)

- An enteric coating is a chemical envelope that resists the action of gastric juice but dissolves readily in the upper intestine. It is used to protect drugs that are acid-unstable, such as omeprazole, and to avoid the irritant effect of drugs like aspirin.

الغلاف المعوي غلاف كيميائي يقاوم فعل العصارة المعدية لكنه يذوب بسهولة في الأمعاء العلوية. ويُستخدم لحماية الأدوية غير الثابتة في الحمض مثل الأوميبرازول وتجنّب التأثير المخرّش لأدوية مثل الأسبرين.

B – Extended-release preparations (المستحضرات ممتدة الإطلاق)

- There is gradual release of the drug from the preparation.

يحدث إطلاق تدريجي للدواء من المستحضر.

- Advantages:

المزايا:

- Having a longer duration of action that improves patient compliance (reduces the frequency of drug administration).

مدة فعل أطول تحسّن التزام المريض (تقلل تكرار إعطاء الدواء).

- Maintain drug concentrations within a therapeutic range over a long period of time.

تحافظ على تراكيز الدواء ضمن المجال العلاجي لفترة طويلة.

- They are advantageous for drugs with short half-lives like morphine.

وهي مفيدة للأدوية ذات عمر النصف القصير مثل المورفين.

2 – Sublingual Route

2 - الطريق تحت اللسان

- The drug is placed under the tongue to facilitate direct absorption to the systemic circulation.

يوضع الدواء تحت اللسان لتسهيل الامتصاص المباشر إلى الدوران الجهازي.

Advantages (المزايا)

- Rapid absorption (results in rapid onset of action).

امتصاص سريع (يؤدي إلى بدء فعل سريع).

- Avoidance of first-pass metabolism (increases bioavailability).

تجنّب استقلاب المرور الأول (يزيد التوافر الحيوي).

- Convenience of administration.

سهولة الإعطاء.

- Bypass of the harsh GI environment.

تجاوز بيئة الجهاز الهضمي القاسية.

3. PARENTERAL ROUTE | (خارج المعوي) الطريق الحقني

B – Parenteral Route (Administering Drug to Circulation by Injection)

ب - الطريق الحقني (إعطاء الدواء إلى الدوران بالحقن)

- Indications: it is used for drugs that are poorly absorbed from the GI tract (e.g., heparin) or unstable in the GI tract (e.g., insulin) and for patients who are unconscious or under circumstances that require a rapid onset of action.
دواعي الاستعمال: يُستخدم للأدوية التي يُمتص منها القليل من الجهاز الهضمي (مثل الهيبارين) أو غير الثابتة في الجهاز الهضمي (مثل الإنسولين) وللمرضى فاقد الوعي أو في الظروف التي تتطلب بدء فعل سريع.
- Advantages: have the highest bioavailability, and drugs are not subject to first-pass metabolism or the harsh GI environment.
المزايا: لها أعلى توافر حيوي ولا تتعرض الأدوية لاستقلاب المرور الأول أو بيئة الجهاز الهضمي القاسية.
- Disadvantages: pain, fear, local tissue damage, and infections.
العيوب: الألم والخوف وأذية النسيج الموضعية والأخماج.

1 – Intravenous (IV)

1 - الوريدي (IV)

- It permits rapid effect and maximum control of circulating levels of the drug, and includes:
يتيح تأثيراً سريعاً وأقصى تحكم بالمستويات الدائرة للدواء، ويشمل:
 - Bolus dose administration (the initial full amount of a drug is delivered to the systemic circulation almost immediately) resulting in peak plasma concentration of the drug.
إعطاء جرعة دفعة واحدة (bolus) (تُوصل الكمية الكاملة الأولية من الدواء إلى الدوران الجهازية تقريباً فوراً) مما يؤدي إلى ذروة تركيز الدواء في البلازما.
 - IV infusion (giving the drug over a longer time at a slower rate), resulting in a decrease in the peak plasma concentration and an increase in the time the drug is present in the circulation.
التسريب الوريدي (إعطاء الدواء على مدى أطول وبمعدل أبطأ) مما يؤدي إلى انخفاض ذروة تركيز البلازما وزيادة الزمن الذي يكون فيه الدواء في الدوران.

Disadvantages (العيوب)

- Toxicity by the IV line is not easily overcome as with the oral route.
لا يسهل التغلب على السمية بالخط الوريدي كما في الطريق الفموي.
- It needs equipment and experienced staff.
يحتاج معدات وكادر ذا خبرة.
- IV injection may introduce bacteria or viruses.
قد يُدخل الحقن الوريدي بكتيريا أو فيروسات.
- It may precipitate blood constituents or induce hemolysis.
قد يرسب مكونات الدم أو يحرض انحلال الدم.

2 – Intramuscular (IM)

2 – العضلي (IM)

- Drugs administered include aqueous solutions (e.g. diclofenac ampule) and powder preparations that need reconstitution (e.g. ampicillin vial), which are absorbed rapidly, or specialized depot preparations, which are absorbed slowly, providing a sustained dose over an extended period of time (e.g. methylprednisolone vials and ampules).

تشمل الأدوية المعطاة محاليل مائية (مثل أمبولة الديكلوفيناك) ومستحضرات مسحوقية تحتاج إلى إعادة تركيب (مثل قارورة الأمبيسيلين) تُمتص بسرعة، أو مستحضرات مخزنية (depot) متخصصة تُمتص ببطء موفرة جرعة مستدامة على مدى فترة ممتدة (مثل قوارير وأمبولات الميثيل بريدنيزولون).

3 – Subcutaneous (SC)

3 – تحت الجلد (SC)

- This route is slower than the IV route.

هذا الطريق أبطأ من الطريق الوريدي.

- SC injection minimizes the risks of hemolysis or thrombosis associated with IV injection and may provide constant, slow, and sustained effects (e.g. insulin).

يقلل الحقن تحت الجلد مخاطر انحلال الدم أو التخرثر المرتبطة بالحقن الوريدي وقد يوفر تأثيرات ثابتة وبطيئة ومستدامة (مثل الإنسولين).

- Injecting irritant drugs may produce severe pain and necrosis.

قد يسبب حقن الأدوية المخزشة ألماً شديداً ونخراً.

4. OTHER ROUTES | طرق أخرى

C – Other Routes (1): Inhalation and Intrathecal

ج - طرق أخرى (1): الاستنشاق وداخل القرباب

Inhalation (الاستنشاق)

- Provides rapid drug delivery across the large surface area of the mucous membranes of the respiratory tract and pulmonary epithelium.
يوفر إيصالاً سريعاً للدواء عبر المساحة السطحية الكبيرة لأغشية المجرى التنفسي المخاطية والظهارة الرئوية.
- Used for drugs that are gases (e.g., nitrous oxide, a general anesthetic) and those that can be dispersed in an aerosol (e.g., salbutamol).
يُستخدم للأدوية التي هي غازات (مثل أكسيد النيتروز، وهو مخدر عام) وللأدوية التي يمكن تبعثرها في رذاذ (مثل السالبوتامول).
- This route is effective and convenient for patients with respiratory diseases such as asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
هذا الطريق فعال وملائم للمرضى المصابين بأمراض تنفسية مثل الربو أو الداء الرئوي الانسدادي المزمن (COPD).

Intrathecal (داخل القرباب (داخل الغمد))

- Introduces drugs directly to the cerebrospinal fluid. E.g., intrathecal amphotericin B is used in treating cryptococcal meningitis (because the BBB limits drug absorption).
يُدخل الأدوية مباشرة في السائل الدماغي الشوكي. مثال: يُستخدم الأمفوتيريسين B داخل القرباب لعلاج التهاب السحايا بالمستخفيات (لأن الحاجز الدموي الدماغي BBB يحد من امتصاص الدواء).

C – Other Routes (2): Topical and Transdermal

ج - طرق أخرى (2): الموضعي وعبر الجلد

Topical (الموضعي)

- It is used when a local effect of the drug is desired. For example, applying a cream directly to the skin, the use of nasal drops, eye drops, scalp lotion or shampoo, antiseptics, powder, etc.
يُستخدم عندما يكون التأثير الموضعي للدواء مرغوباً. مثلاً وضع كريم مباشرة على الجلد، واستخدام قطرات الأنف وقطرات العين وغسل فروة الرأس أو الشامبو والمطهرات والمساحيق وغيرها.

Transdermal (عبر الجلد)

- This route achieves systemic effects by application of drugs to the skin, usually via a transdermal patch.
يحقق هذا الطريق تأثيرات جهازية بتطبيق الأدوية على الجلد، عادةً بواسطة لصقة عبر الجلد.
- The rate of absorption varies according to the physical characteristics of the skin at the site of application and the lipid solubility of the drug.
يختلف معدل الامتصاص بحسب الخصائص الفيزيائية للجلد في موضع التطبيق وبحسب ذوبان الدواء في الشحوم.
- This route is used for sustained delivery of drugs, such as the antianginal drug nitroglycerin and nicotine transdermal patches, which are used to facilitate smoking cessation.
يُستخدم هذا الطريق للإيصال المستدام للأدوية، مثل الدواء المضاد للذبحة نيتروجليسرين ولصقات النيكوتين عبر الجلد التي تُستخدم لتسهيل الإقلاع عن التدخين.

C – Other Routes (3): Rectal

ج - طرق أخرى (3): الشرجي

- Because 50% of the drainage of the rectal region bypasses the portal circulation, the biotransformation of drugs by the liver is minimized with rectal administration.
لأن 50% من تصريف المنطقة الشرجية يتجاوز الدوران البابي، يقل التحول الحيوي للأدوية في الكبد مع الإعطاء الشرجي.
- The rectal route has the additional advantage of preventing the destruction of the drug by intestinal enzymes or by the low pH in the stomach. The rectal route is also useful if the drug induces vomiting when given orally or if the patient is already vomiting (e.g. paracetamol suppositories).
للطريق الشرجي ميزة إضافية هي منع تخریب الدواء بالإنزيمات المعوية أو بانخفاض pH المعدة. كما أنه مفيد إذا كان الدواء يحرض الإقياء عند إعطائه فمويًا أو إذا كان المريض يتقيأ أصلاً (مثل لبوسات الباراسيتامول).